

ROUSSEL Victor

Région parisienne, France

victor.a.rousseau@gmail.com | +33 7 60 11 70 19 | <https://vicosr.github.io/> | victor-a-rousseau | Vicosr

Étudiant en deuxième année à CentraleSupélec, fortement intéressé par les mathématiques appliquées, notamment l'IA, la data science et la cryptographie. À la recherche active de stages dans ces domaines.

EDUCATION

CentraleSupélec - Université Paris-Saclay

Diplôme d'ingénieur

Paris-Saclay, France

Sept. 2024 – Juin 2027

• Matières clés : Théorie de la mesure & Probabilités (espaces de Hilbert, espaces L^p , espérance conditionnelle, marches aléatoires), Équations aux Dérivées Partielles (distributions, espaces de Sobolev, formulation variationnelle), Algèbre & Cryptologie (réduction de réseaux, algorithme LLL, courbes elliptiques, learning with errors), Théorie de l'Information (entropie, information mutuelle, f-divergences), Statistiques & Apprentissage Automatique, Optimisation (convexité, dualité, multiplicateurs de Lagrange)

Lycée Hoche

CPGE : MPSI – MP

Versailles, France

Sept. 2021 – Juin 2024

• Programme intensif de deux ans en mathématiques et physique, préparant aux concours nationaux d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs françaises (équivalent à un niveau licence en mathématiques).

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Lycée Hoche - Éducation Nationale

Colleur (examineur oral)

Versailles, France

Sept. 2024 – Juin 2026

• Évaluation hebdomadaire de 6 étudiants de deuxième année lors de colles de mathématiques de 2 heures, préparation d'exercices adaptés au niveau de chaque étudiant (voir exemples) et compte-rendu individuel des progrès au professeur.

Sumécatronic

Opérateur sur fraiseuse

Magny-les-Hameaux, France

Juin 2025 – Juil. 2025

• Opérateur autonome sur fraiseuse, production et contrôle qualité de séries de pièces de précision pour l'industrie aéronautique. Expérience concrète des processus d'assurance qualité et de la logistique d'atelier.

PROJECTS

Projet de cours : Diagnostic de pannes de robots par apprentissage par transfert et jumeaux numériques — LGI CentraleSupélec

Contributeur

Gif-sur-Yvette, France

Jan. 2025 – Juin 2025

• Les données de pannes réelles étant rares pour les bras mécaniques (conçus pour ne pas tomber en panne), étude de la faisabilité de la classification de pannes réelles à l'aide d'un classifieur entraîné sur des données simulées — un problème classique d'adaptation de domaine.

• Atteinte de 87% d'AUC sur la détection de pannes réelles à l'aide d'un DANN (réseau antagoniste de domaine) basé sur une architecture 1D-CNN.

Projet de cours : Synchronisation multi-vues de vidéos sportives — GoPro |

Contributeur

Gif-sur-Yvette, France

Jan. 2026 – Juin 2026

• Exploration de méthodes de synchronisation automatique multi-vues de vidéos sportives, comparaison de trois approches : détection de pose humaine, alignement audio par transformeurs, et appariement par similarité visuelle.

Projet de cours : Réduction de variance pour la simulation de Monte-Carlo en mathématiques financières |

Contributeur

Mars 2026

• Exploration des suites à faible discrétion comme alternatives aux méthodes de Monte-Carlo standards et construction d'un benchmark comparant toutes les approches sur une grille de volatilité, dimension et moneyness, en utilisant $|\text{err}| \sqrt{\text{temps}}$ comme métrique.

• Résultat : les suites de Sobol se sont révélées la méthode la plus efficace dans 46% des configurations ; entraînement d'une random forest atteignant 81% de précision en validation croisée pour prédire la meilleure méthode selon la configuration.

ENGAGEMENT & LEADERSHIP

Handi-tutorat (en partenariat avec Sopra Steria)

Tutorat pour étudiants en situation de handicap

Gif-sur-Yvette, France

Jan. 2025 – Présent

• Bénévolat auprès d'étudiants en situation de handicap rencontrant des difficultés académiques, aide à l'élaboration de méthodes d'apprentissage personnalisées et à l'intégration dans la vie du campus.

Cours particuliers

Professeur particulier de mathématiques

Région parisienne, France

Sept. 2024 – Juin 2025

• Soutien académique pour des lycéens en mathématiques, en mettant l'accent sur le développement de l'intuition mathématique et l'autonomie.

SKILLS

Programmation: Python (NumPy, Pandas, scikit-learn, PyTorch), OCaml, SQL, MATLAB, R;

Outils: Git, Bash, Slurm, HPC;

Langues: Français (natif), Anglais (avancé), Allemand (intermédiaire).

CENTRES D’INTÉRÊT

Golf: Pratique régulière;

Harpe: 10 ans de pratique, 7 ans en conservatoire;

Associations: Association culinaire de CentraleSupélec (responsable dégustation);